Paskaita 5

Van Kampeno teorema, paviršiai ir pynės

Tikslai. *Apskaičiuosime kilpų klases erdvėje, sudarytoje iš atvirųjų dalių. Van Kampeno teorema nusako, kaip sankirtos kilpos tampa sąryšiais. Daugiakampiu apibrėžto paviršiaus sąryšį duoda daugiakampio riba. Tapačioms dalelėms erdvė yra sudaryta iš nesunumeruotų skirtingų taškų konfigūracijų. Šios erdvės kilpos aprašo dalelių sukeitimus. Plokštumoje sukeitimai išsaugo daugiau informacijos negu jų galutinių padėčių perstatymai, todėl leidžiamos bet kokios skaliarinės fazės.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Taikyti van Kampeno teoremą atvirosioms jungioms keliais aibėms, kurių sankirta yra jungi keliais.
- Nustatyti daugiakampio paviršiaus fundamentaliosios grupės prezentaciją.
- Susieti sukeitimus plokštumoje su pynėmis, o trimatėje erdvėje – su perstatymais.
- Išvesti abiem atvejais leidžiamas vienmates sukeitimo fazes.

5.1 Laisvosios grupės ir sąryšiai

Raidžių $a_1, \dots, a_k$ ir jų formaliųjų atvirkštinių simbolių *žodis* yra baigtinė šių simbolių seka. Šalinkime gretimas atvirkštinių simbolių poras, kol jų nebeliks. Gautasis *redukuotas žodis* yra vienintelis. Vienas algoritmas skaito iš kairės į dešinę, saugodamas raides dėkle. Jei naujoji raidė yra paskutinės išsaugotos raidės atvirkštinė, abi panaikinamos. Kitu atveju naujoji raidė pridedama. Įterpus gretimą atvirkštinių simbolių porą, galutinis dėklas nepakinta net tada, kai pirmoji įterpta raidė panaikina išsaugotą raidę. Antroji ją atkuria. Taigi redukcija nepriklauso nuo šalinimo tvarkos. Redukuotas žodis pereina per dėklą nepakitęs. Vadinasi, kiekviena iki galo atlikta šalinimų seka duoda tą patį galutinį dėklą.

Laisvoji grupė F_k yra sudaryta iš redukuotų žodžių. Dauginsime juos sujungdami ir redukuodami. Tuščiasis žodis yra neutralusis elementas. Atvirkštinį žodį gauname apgręždami raidžių tvarką ir kiekvieną raidę pakeisdami jos atvirkštine. Redukcija nekinta įterpus arba pašalinus atvirkštinių simbolių poras bet kurioje žodžio vietoje. Todėl, redukuodami po bet kurio iš dviejų trijų žodžių sujungimo etapų, gauname tą patį rezultatą. Tai įrodo asociatyvumą. Pavyzdžiui,

$$ab^{-1}ba^{-1}b = b, \qquad aba^{-1}b^{-1} \neq 1 \quad \text{grupėje } F_2.$$

Antrasis žodis jau yra redukuotas. Parinkti generatorių vaizdai bet kurioje grupėje vieninteliu būdu pratęsiami į homomorfizmą, pakeičiant raides žodžiuose jų vaizdais. Atvirkštinių simbolių panaikinimas nekeičia gauto grupės elemento.

Grupės G pogrupis N yra *normalusis*, jei $gNg^{-1} = N$ kiekvienam $g \in G$. Faktorgrupėje G/N sutapatinami elementai, kurie gaunami vienas iš kito dauginant iš pogrupio N elemento. Jos sandauga paveldima iš G. Normalumas užtikrina nepriklausomumą nuo atstovų. Nurodytų žodžių *normalusis uždarinys* yra mažiausias normalusis pogrupis, turintis šiuos žodžius. Lygiaverčiai, tai yra pogrupis, kurį generuoja visi su šiais žodžiais jungtiniai elementai ir jų atvirkštiniai elementai. *Prezentacija* užrašoma taip:

$$\langle a_1, \ldots, a_k \mid r_1, \ldots, r_s \rangle = F_k / \langle\langle r_1, \ldots, r_s \rangle\rangle.$$

Ji nustato sąlygas $r_j = 1$ kiekviename žodžio kontekste, ne vien leidžia pašalinti vieną užrašytą sąryšio žodžio kopiją. Pavyzdžiui, $\langle a \mid a^m \rangle \cong \mathbb{Z}_m$, kai $m \geq 1$, o $\mathbb{Z}_m$ yra sveikųjų skaičių moduliu m grupė. *Laisvoji sandauga* $G * H$ sujungia dvi grupes be papildomų sąryšių. Žodžiuose pakaitomis eina abiejų grupių neneutralieji elementai, sujungiant gretimus tos pačios grupės elementus. Atskiru atveju $\mathbb{Z} * \mathbb{Z} = F_2$.

5.2 Van Kampeno teorema

Tegul $X = U \cup V$, o $x_0 \in U \cap V$. Įterpimai indukuoja šių aibių fundamentaliųjų grupių atvaizdavimus. Atvaizdavimus iš sankirtos grupės į abiejų dalių grupes žymėsime i_{U*} ir i_{V*}.

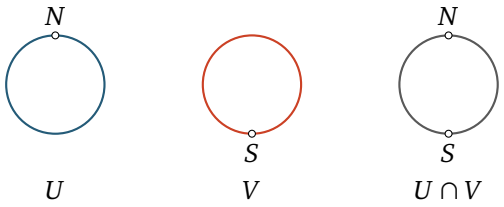
Teorema 5.1 (Van Kampeno teorema · *cituojama; siurjektyvumo eskizas*)**.** *Tarkime, kad aibės U ir V yra atvirosios ir jungios keliais, o $U \cap V$ yra jungi keliais. Natūralusis homomorfizmas*

$$\pi_1(U, x_0) * \pi_1(V, x_0) \longrightarrow \pi_1(X, x_0)$$

yra siurjektyvus. Jo branduolys yra elementų $i_{U*}(w) i_{V*}(w)^{-1}$, kai $w \in \pi_1(U \cap V, x_0)$, normalusis uždarinys.

Šią teoremą cituojame (Hatcher, Teorema 1.20). Ji sutapatina du kiekvienos sankirtos kilpos vaizdus. Pateiksime siurjektyvumo konstrukcijos eskizą. Pagal lemą apie Lebego skaičių suskaidykime kilpą į dalis γ_j, esančias U arba V. Sujunkime gretimas dalis, esančias toje pačioje aibėje. Pereinant iš vienos aibės į kitą, jungimo taškas yra sankirtoje $U \cap V$. Kiekvienam jungimo taškui parinkime sankirtoje kelią a_j iš x_0 į jį. Pradžioje ir pabaigoje parinkime pastoviuosius kelius. Kiekviena kilpa $a_{j-1} \cdot \gamma_j \cdot \bar{a}_j$, kurios bazinis taškas fiksuotas, yra vienoje dalyje. Jų sandauga atstovauja pradinei kilpai, nes įterpti apgręžti keliai panaikinami. Teiginį apie branduolį cituojame. Ši konstrukcija jo neįrodo.

Sąlyga apie jungią keliais sankirtą yra svarbi. Apskritime S^1 paimkime šiaurinį tašką $N = (0, 1)$ ir pietinį tašką $S = (0, -1)$. Uždenkime apskritimą jų papildiniais. Abi aibės yra atvirieji intervalai ir turi trivialiąją fundamentaliąją grupę. Jų sankirta turi dvi komponentes. Apskritimo grupė yra $\mathbb{Z}$, todėl be šios prielaidos teoremos išvada negali galioti.

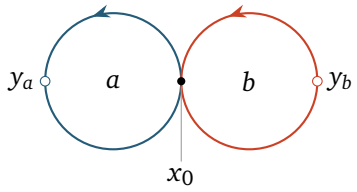


5.1 pav. Pašalinus N arba S, yra gaunamas atvirasis lankas. Pašalinus abu taškus, lieka dvi komponentės, todėl šis apskritimo denginys netenkina van Kampeno teoremos prielaidų.

Vienataškė sąjunga $S^1 \vee S^1$ sutapatina po vieną dviejų apskritimų tašką į bendrą tašką x_0. Pašalinkime antrojo apskritimo tašką y_b, nesutampantį su baziniu, ir gaukime U. Pašalinę pirmojo apskritimo tašką y_a, nesutampantį su baziniu, gaukime V. Šios aibės yra atvirosios vienataškėje sąjungoje. Pirmoji deformacine retrakcija atvaizduojama į pirmąjį apskritimą, antroji – į antrąjį. Tiesiškai sutraukime likusius atviruosius lankus į x_0. Šios homotopijos fiksuoja paliktuosius apskritimus. Formulės sutampa taške x_0, todėl baigtinio uždarojo denginio suklijavimas įrodo tolydumą. Sankirtą sudaro keturios atvirosios atšakos, sujungtos taške x_0. Ji susitraukia į šį tašką. Todėl cituojama teorema duoda

$$\pi_1(S^1 \vee S^1, x_0) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z} = F_2.$$

Kilpos a ir b apeina atitinkamai vieną ir kitą apskritimą. Indukcijos būdu ta pati atviruųjų aplinkų konstrukcija duoda grupę F_r baigtinei r apskritimų vienataškei sąjungai.



5.2 pav. Pašalinus pažymėtą priešingo apskritimo tašką, lieka atviroji aplinka, kuri deformacine retrakcija yra atvaizduojama į pasirinktąjį apskritimą. Abu apskritimai turi bendrą tašką x_0.

5.3 Daugiakampiai paviršiai

Paviršius yra Hausdorfo erdvė, kuri turi skaičią bazę ir kurios kiekvienas taškas turi aplinką, homeomorfišką atvirajam skrituliui erdvėje $\mathbb{R}^2$. Kompaktinis paviršius, turintis šiuos lokaliuosius modelius, vadinamas *uždaruoju*. Kai $g \geq 1$, tegul Σ_g yra standartinis uždarasis paviršius, gaunamas iš $4g$-kampio, suporuojant vienodai pažymėtas kraštines pagal ribos žodį

$$a_1 b_1 a_1^{-1} b_1^{-1} \cdots a_g b_g a_g^{-1} b_g^{-1}.$$

Sveikasis skaičius g yra jo *gentis*. Suporuotos rodyklės nurodo tą pačią kryptį išilgai kiekvienos sutapatintos kraštinės. Ties kraštinių vidiniais taškais susijungia du pusskrituliai, o cikliniai kampų sutapatinimai susijungia į skritulį. Visos viršūnės tampa viena viršūne, o kraštinės – $2g$ apskritimų vienataške sąjunga. Tai yra daugiakampis modelis (Hatcher, §1.2).

Teiginys 5.2 (Paviršių grupės · *įrodyta, remiantis van Kampeno teorema*)**.** *Kai* $g \geq 1$, *fundamentalioji grupė yra*

$$\pi_1(\Sigma_g) \cong \left\langle a_1, b_1, \ldots, a_g, b_g \;\middle|\; \prod_{j=1}^{g} [a_j, b_j] \right\rangle, \qquad [a,b] = aba^{-1}b^{-1}.$$

Įrodymas. Parinkime tašką o sienos viduje. Tegul $U = \Sigma_g \setminus \{o\}$, o V yra mažas atvirasis skritulys apie o šios sienos viduje. Daugiakampis be taško radialiai deformuojamas į savo ribą, ją fiksuojant. Ši deformacija dera su kraštinių sutapatinimais ir duoda erdvės U deformacinę retrakciją į $2g$ apskritimų vienataškę sąjungą. Aibė V yra sutraukiama. Sankirta yra skritulys be taško. Sankirtos fundamentalioji grupė yra $\mathbb{Z}$. Šios grupės teigiamas

generatorius po radialiosios retrakcijos vieną kartą apeina sienos ribą. Kad perskaitytume žodį nurodytais generatoriais, parinkime kelią iš jo bazinio taško į daugiakampio viršūnę. Gauname žodį $[a_1, b_1] \cdots [a_g, b_g]$. Van Kampeno teorema sutapatina būtent jo normaliojo uždarinio elementus su neutraliuoju elementu ir duoda prezentaciją. Kitas jungiamasis kelias pakeičia sąryšio žodį jungtiniu ir nepakeičia jo normaliojo uždarinio. ∎

Kai $g = 1$, paviršius yra 2-osios paskaitos toras. Jo prezentaciją išreikštinai apskaičiuosime paskutiniame pavyzdyje.

5.4 Konfigūracijų erdvės ir galutinių padėčių perstatymai

Fiksuokime sveikuosius skaičius $n \geq 2$ ir $d \geq 2$. *Sunumeruotų taškų konfigūracijų erdvę* ir *nesunumeruotų taškų konfigūracijų erdvę* apibrėšime formulėmis

$$\mathrm{Conf}_n^{\mathrm{ord}}(\mathbb{R}^d) = \{(x_1, \ldots, x_n) \in (\mathbb{R}^d)^n : x_i \neq x_j \text{ kai } i \neq j\}, \qquad \mathrm{Conf}_n(\mathbb{R}^d) = \mathrm{Conf}_n^{\mathrm{ord}}(\mathbb{R}^d)/S_n.$$

Žymėjime paliksime dimensiją, kad atskirtume plokštumą nuo erdvės. Plokštumos atveju tai yra galutinių padėčių perstatymo susitarimo erdvė $C_n = \mathrm{Conf}_n(\mathbb{R}^2)$. Čia S_n yra aibės $\{1, \ldots, n\}$ perstatymų grupė, kurios kompozicija atliekama iš dešinės į kairę. Jos veikimą duoda $(s \cdot x)_i = x_{s^{-1}(i)}$. Faktorerdvėje taip pamirštama taškų numeracija. Projekcija yra padengimas. Tam įrodyti parinkime nesikertančius mažus rutulius apie kiekvieną iš n konfigūracijos taškų. Jų sandauga ir visos $n!$ perstatytos jos kopijos sudaro nesikertančius lakštus virš tos pačios faktorerdvės aplinkos. Faktorinis atvaizdavimas yra atviras, nes atvirosios aibės prisotinimas yra baigtinė jos perstatytų kopijų sąjunga.

Kilpa bazinėje erdvėje pakeliama į n sunumeruotų dalelių trajektorijų. Jų pradines padėtis sunumeruokime $1, \ldots, n$. *Galutinių padėčių perstatymas* $p_\gamma(i)$ yra dalelės, pradėjusios judėti padėtyje i, galutinė padėtis. Pagal kurso susitarimą sandaugoje pirmiau einamas pirmasis kelias. Todėl gauname

$$p_{\gamma\cdot\delta} = p_\delta \circ p_\gamma, \qquad \rho([\gamma]) = p_\gamma^{-1}, \qquad \rho([\gamma][\delta]) = \rho([\gamma])\rho([\delta]).$$

Taigi atvirkštinis galutinių padėčių perstatymas yra homomorfizmas. Homotopijos pakėlimas užtikrina, kad jis yra gerai apibrėžtas kilpų klasėse. Nekomutuojančių perstatymų bandymui $p_\gamma = (12)$ ir $p_\delta = (13)$ gauname

$$p_{\gamma\cdot\delta} = (123), \qquad \rho([\gamma][\delta]) = (132) = (12)(13).$$

Plokštumoje fiksuokime nesunumeruotą bazinę konfigūraciją x_0. *Geometrinė pynė* yra n trajektorijų $(z_j(t), t)$, kuriose nesusiduriama, o padėčių aibė sutampa su fiksuotąja ir kai $t = 0$, ir kai $t = 1$. Išilgai kiekvienos gijos laikas didėja. Deformacijos fiksuoja galines padėtis ir išsaugo nesusidūrimo sąlygą. Pynių klases žymėsime B_n. Dauginsime pirmiausia vykdydami pirmąją pynę, tada antrąją.

Teiginys 5.3 (Sukeitimų klasės · *eskizas; erdvėje $\mathbb{R}^3$ įrodyta*)**.** *Trimatėje erdvėje $\pi_1(\mathrm{Conf}_n(\mathbb{R}^3)) \cong S_n$. Plokštumoje fundamentalioji grupė yra pynių grupė B_n.*

Erdvei $\mathbb{R}^3$ įrodysime, kad sunumeruotų taškų konfigūracijų erdvė yra vienajungė. Jos susidūrimų aibės yra tiesiniai poerdviai $L_{ik} = \{x_i = x_k\}$, kai $1 \leq i < k \leq n$, erdvėje $\mathbb{R}^{3n}$. Kiekvieno jų dimensija yra $3n - 3$. Yra taškas, nepriklausantis baigtinei tikrųjų tiesinių poerdvių sąjungai. Kiekvienam poerdviui parinkime nenulinį tiesinį funkcionalą, kuris jame yra lygus nuliui. Kreivėje $(1, t, \ldots, t^{3n-1})$ kiekvienas funkcionalas tampa nenuliniu

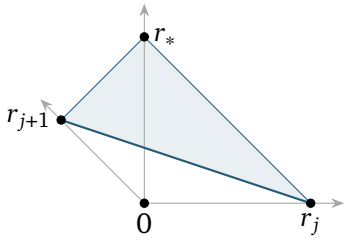
polinomu, turinčiu baigtinį šaknų skaičių. Parinkime t, nepriklausantį šioms baigtinėms šaknų aibėms.

Pirmiausia pagal kompaktiškumą kilpos γ atstumas ε nuo uždarosios susidūrimų aibių sąjungos yra teigiamas. Tolygusis tolydumas duoda suskaidymą $0 = t_0 < \cdots < t_m = 1$, kuriame kiekvienos vaizdo dalies skersmuo yra mažesnis už $\varepsilon/4$. Sujunkime gretimas viršūnes $v_j = \gamma(t_j)$ tiesiomis atkarpomis ir gaukime η. Esant toms pačioms parametro reikšmėms, interpoliacija tarp η ir γ lieka mažesniu už $\varepsilon/2$ atstumu nuo $\gamma(t)$. Tai yra bazinį tašką fiksuojanti homotopija, išvengianti susidūrimų.

Toliau parinkime papildomą viršūnę z_*, nepriklausančią nė vienam poerdviui $L_{ik} + \operatorname{span}\{v_j, v_{j+1}\}$. Kiekvieno jų dimensija yra ne didesnė už $3n-1$, todėl tinka baigtinės sąjungos argumentas. Turint dvi erdvines koordinates, ši suma gali užpildyti apimančiąją erdvę, todėl papildomos viršūnės argumentas netinka. Trikampis, kurio viršūnės yra v_j, v_{j+1}, z_*, nesikerta su L_{ik}. Kitu atveju susidūrimo taškas, kurio papildomos viršūnės koeficientas yra nenulinis, leistų užrašyti z_* kaip šio draudžiamo poerdvio elementą. Susidūrimas su nuliniu papildomos viršūnės koeficientu būtų ant daugiakampio kraštinės, kurioje, kaip jau parodyta, susidūrimų nėra. Todėl apibrėžkime atvaizdavimą $h\colon [0,1]^2 \to \operatorname{Conf}_n^{\mathrm{ord}}(\mathbb{R}^3)$ šia formule.

$$h(t,s) = (1-s)\eta(t) + sz_*$$

Jis laisvai sutraukia kilpą. Ankstesnė 3-iosios paskaitos judančio bazinio taško konstrukcija paverčia tai bazinį tašką fiksuojančiu sutraukimu. Taikydami tą patį papildomos viršūnės parinkimą dviem konfigūracijoms vietoj daugiakampio viršūnių, sujungiame jas dviem tiesiomis atkarpomis. Vadinasi, sunumeruotų taškų konfigūracijų erdvė yra jungi keliais ir vienajungė.



5.3 pav. Dviejų dalelių atveju projektuokime į santykines koordinates $r = x_1 - x_2$. Viršūnių ir papildomos viršūnės projekcijos sudaro trikampį, kuriame nėra susidūrimo taško 0.

Koordinačių perstatymai yra homeomorfizmai, komutuojantys su projekcija, todėl jie yra padengimo automorfizmai. Jie veikia sluoksnį tranzityviai. Vienatinumas pagal reikšmę viename taške užtikrina, kad kitų padengimo automorfizmų nėra. Dabar Išvada 4.4 duoda S_n. Pagal pasirinktą veikimą perstatymas, pasiekiantis pakėlimo galą, yra $\rho([\gamma])$, todėl tai yra anksčiau nurodytas izomorfizmas. Ši išvada apie sukeitimų erdvę aprašyta šaltinyje (Simon, §3.3.2).

Plokštumai pateiksime sutapatinimo eskizą. Konfigūracijos kilpos pakėlimas sunumeruoja jos gijas. Atvirkščiai, jų nesunumeruotos padėtys duoda konfigūracijos kilpą. Ta pati atitiktis tinka homotopijoms. Taigi abi grupės sutapatinamos. Tai yra šaltinio rezultatas pagal kurso kelių sandaugos susitarimą (Simon, §3.3.1).

Dviejų dalelių padėtis plokštumoje užrašykime $c+u$ ir $c-u$ erdvėje $\mathbb{C}$, kur $u \neq 0$. Pamiršus numeraciją, sutapatinami u ir $-u$. Centras c, spindulys $|u|$ ir krypties kvadratas $(u/|u|)^2$

duoda

$$\mathrm{Conf}_2(\mathbb{R}^2) \cong \mathbb{R}^2 \times (0,\infty) \times S^1.$$

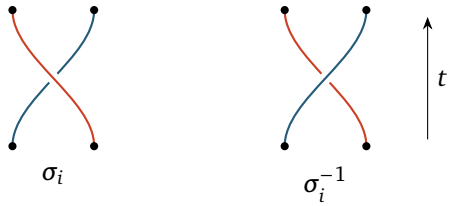
Atvirkštinis atvaizdavimas parenka bet kurią krypties kvadratinę šaknį. Abu pasirinkimai duoda tą pačią nesunumeruotą porą. Lokaliai kvadratinės šaknies šaka yra tolydi, todėl atvirkštinis atvaizdavimas yra tolydus. Sutraukę pirmuosius du daugiklius, gauname $B_2 \cong \mathbb{Z}$. Sukeitimas prieš laikrodžio rodyklę $u(t) = e^{\pi i t}$ priverčia krypties kvadratą apsisukti vieną kartą. Du sukeitimai turi apsisukimų skaičių du, nors jų galutinių padėčių perstatymas yra lygus neutraliajam elementui.

5.5 Pynių sąryšiai ir sukeitimo fazės

Išdėstykime bazines padėtis realiojoje tiesėje. Tegul σ_i sukeičia padėtis i ir $i+1$ prieš laikrodžio rodyklę, fiksuodamas kitas padėtis. Atvirkštinis elementas sukeičia jas pagal laikrodžio rodyklę. Cituojame Artino prezentaciją:

$$B_n = \left\langle \sigma_1, \dots, \sigma_{n-1} \;\middle|\; \begin{array}{ll} \sigma_i\sigma_j = \sigma_j\sigma_i, & |i-j| \geq 2, \\ \sigma_i\sigma_{i+1}\sigma_i = \sigma_{i+1}\sigma_i\sigma_{i+1}, & 1 \leq i \leq n-2 \end{array} \right\rangle.$$

Pirmasis sąryšis leidžia sukeisti atskiras poras bet kuria tvarka. Antrasis pakeičia trijų gretimų sukeitimų tvarką. Šių sąryšių pilnumą cituojame (Simon, §3.3.1 ir Uždavinys 3.1). Šiame šaltinyje pynių žodžiai skaitomi pradedant nuo dešiniausiojo simbolio, o teigiamas sukeitimas vykdomas pagal laikrodžio rodyklę. Mūsų žodžiai skaitomi pradedant nuo kairiausiojo simbolio, o teigiami sukeitimai vykdomi prieš laikrodžio rodyklę. Todėl šaltinio teigiamas generatorius yra mūsų σ_i^{-1}.



5.4 pav. Laikas didėja aukštyn, o realioji ašis yra nukreipta į dešinę. Ties susikirtimu didesnę menamąją koordinatę turinti gija yra nubrėžta virš kitos.

Vienmatis unitarusis įvaizdis yra homomorfizmas $\chi : G \to U(1)$, kur $U(1) = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$. Jo reikšmė sukeitimui yra *sukeitimo fazė*.

Išvada 5.4 (Skaliarinės sukeitimo fazės · *įrodyta, remiantis prezentacijomis*)**.** *Kai $n \geq 2$, vienmačiai unitarieji grupės S_n įvaizdžiai duoda sukeitimo fazes $+1$ arba -1. Grupei B_n yra galima bet kuri fazė $e^{i\theta}$, kai $\theta \in \mathbb{R}$, vienoda kiekvienam σ_i.*

Įrodymas. Gretimos transpozicijos generuoja S_n ir yra tarpusavyje jungtinės. Jungtinių elementų skaliariniai vaizdai sutampa. Kiekvienos transpozicijos kvadratas yra neutralusis elementas, todėl jų bendras vaizdas q tenkina $q^2 = 1$. Abi galimybės pasitaiko: pastovusis charakteris ir ženklo charakteris. Pastarąjį duoda perstatymo matricos determinantas.

Grupei B_n pažymėkime $q_i = \chi(\sigma_i)$. Visi q_i yra nenuliniai skaliarai. Pynių sąryšis tarp gretimų generatorių duoda

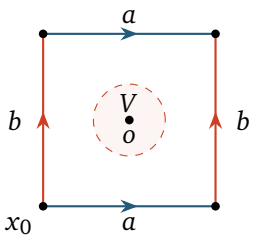
$$q_i^2 q_{i+1} = q_i q_{i+1}^2, \qquad q_i = q_{i+1}.$$

Kai $n \geq 3$, dėl to visi vaizdai yra lygūs. Kai $n = 2$, yra tik vienas generatorius. Atvirkščiai, kiekvienam generatoriui priskirdami tą patį $q \in U(1)$, tenkiname abi apibrėžiančių sąryšių šeimas. Taigi kiekvienas $q = e^{i\theta}$ apibrėžia charakterį. ∎

Vadinasi, jei charakteris mūsų teigiamam sukeitimui priskiria $e^{i\theta}$, tai šio šaltinio teigiamam sukeitimui jis priskiria $e^{-i\theta}$. Skaliarinę bozoninę statistiką duoda $q = 1$, o fermioninę – $q = -1$. Kiti pasirinkimai plokštumoje aprašo *Abelio anijonus*. Aukštesnės dimensijos unitarieji grupės S_n įvaizdžiai duoda matricinius sukeitimo operatorius ir parastatistikos galimybę. Ši išvada apie skaliarus šių įvaizdžių neklasifikuoja.

5.6 Toro kvadratas

Apskaičiuosime kvadrato, kurio priešingos kraštinės sutapatintos ta pačia kryptimi, grupę. Faktorerdvė yra 2-osios paskaitos toras T^2. Visi keturi kampai duoda vieną bazinį tašką, o dvi kraštinių kilpos yra a ir b.



5.5 pav. Suporuotos rodyklės duoda žodį $aba^{-1}b^{-1}$, einant riba prieš laikrodžio rodyklę. Brūkšninis skritulys V ir pašalintas taškas o duoda atvirąjį denginį, kuris įveda šį sąryšį.

Erdvę, gautą iš kvadrato faktorerdvės pašalinus centrą, deformacine retrakcija atvaizduojame į dvi kraštinių kilpas, todėl šios erdvės grupė yra F_2. Pridėję centrinį skritulį ir naudodami Teiginio 5.2 atvirąjį denginį, įvedame ribos sąryšį. Todėl

$$\pi_1(T^2) \cong \langle a, b \mid aba^{-1}b^{-1} \rangle \cong \mathbb{Z}^2.$$

Paskutiniam izomorfizmui sąryšis reiškia, kad a ir b komutuoja, todėl kiekvienas žodis tampa $a^m b^n$. Laipsnių rodiklių sumų atvaizdavimas į $(m, n) \in \mathbb{Z}^2$ sąryšio žodį atvaizduoja į neutralųjį elementą ir yra atvaizdavimo $(m, n) \mapsto a^m b^n$ atvirkštinis. Tai atitinka 3-iosios paskaitos skaičiavimą koordinačių apsisukimų skaičiais.

Savikontrolė. Įrodykite, kad erdvės $S^1 \vee S^1$ grupė yra ne Abelio, suradę siurjektyvų homomorfizmą į visą grupę S_3.

Atsakymas. Atvaizduokime a į (12), o b – į (13). Grupės F_2 universalioji savybė duoda homomorfizmą. Jo vaizde yra $(23) = (12)(13)(12)$, abu trijų elementų ciklai ir neutralusis elementas. Vadinasi, vaizde yra visi šeši perstatymai. Kadangi $(12)(13) \neq (13)(12)$, vaizdas yra ne Abelio grupė. Todėl grupė F_2 yra ne Abelio. Vadinasi, jos komutatorius $aba^{-1}b^{-1}$ nėra neutralusis elementas, kol siena nenustato šio sąryšio.

Santrauka. Van Kampeno teorema sujungia atvirąsias jungias keliais dalis, kurių sankirta yra jungi keliais, nustatydama sankirtos sąryšius. Daugiakampis paviršius turi vieną sąryšį – jo rankenų komutatorių sandaugą. Konfigūracijų kilpos plokštumoje yra pynės. Trimatėje erdvėje kilpų sutraukimas sunumeruotų konfigūracijų erdvėje susieja kilpų klases su perstatymais. Atvirkštinis galutinių padėčių perstatymas yra homomorfizmas pagal mūsų kelių sandaugos susitarimą. Skaliarinės sukeitimo fazės pynėms yra bet kokios, o perstatymams – tik ± 1. Toliau, 6-ojoje paskaitoje, visų dimensijų skyles skaičiuosime tiesine algebra.

Literatūra. Hatcher, *Algebraic Topology*, §1.2; Nakahara, *Geometry, Topology and Physics*, §4.4; Simon, *Topological Quantum*, §§3.3–3.5 ir Uždavinys 3.1.